

Toute la fiche découle d'une seule loi : deux corps qui possèdent une masse s'attirent. On apprend ici à **calculer** cette force, à décrire ses **caractéristiques** et à **comparer** deux situations par la méthode des rapports.

À retenir : la loi de la gravitation universelle

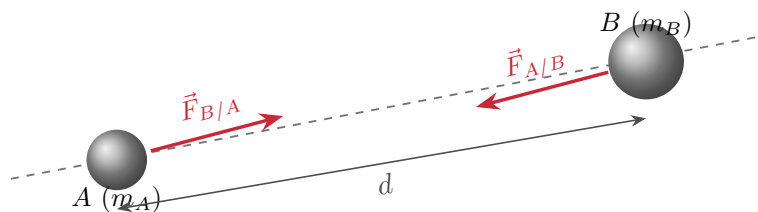
Deux corps A et B , de masses m_A et m_B , dont les centres sont séparés d'une distance d , s'attirent avec une force d'intensité

$$F = \mathcal{G} \frac{m_A \times m_B}{d^2}$$

- F : intensité de la force, en newtons (N) ;
- $\mathcal{G} = 6,67 \times 10^{-11} \text{ N m}^2/\text{kg}^2$: constante de gravitation universelle ;
- m_A, m_B : masses des deux corps, en kg ;
- d : distance entre les *centres* des deux corps, en m.

À retenir : les deux forces : quatre caractéristiques

A et B exercent l'un sur l'autre *deux* forces $\vec{F}_{A/B}$ (de A sur B) et $\vec{F}_{B/A}$ (de B sur A). Elles sont : **(1) attractives**, **(2) de sens opposés**, **(3) portées par la droite** (AB) qui joint les centres, **(4) de même intensité** $F_{A/B} = F_{B/A}$. C'est un couple action-réaction (3^e loi de Newton).



Les deux forces sont attractives, opposées, sur (AB), de même intensité.

Méthode — calculer une force pas à pas

1. Convertir toutes les grandeurs en unités SI (kg, m).
2. Calculer le *numérateur* $\mathcal{G} m_A m_B$ (regrouper les puissances de 10).
3. Calculer le *dénominateur* d^2 .
4. Diviser. Donner le résultat en notation scientifique, en N.

Exemple : attraction Terre-Lune

$M_T = 6,0 \times 10^{24} \text{ kg}$, $M_L = 7,3 \times 10^{22} \text{ kg}$, $d = 3,84 \times 10^8 \text{ m}$.

$$F = \mathcal{G} \frac{M_T M_L}{d^2} = \frac{6,67 \times 10^{-11} \times 6,0 \times 10^{24} \times 7,3 \times 10^{22}}{(3,84 \times 10^8)^2} = \frac{2,92 \times 10^{37}}{1,47 \times 10^{17}} \approx 2,0 \times 10^{20} \text{ N}.$$

Méthode — comparer deux situations : la méthode des rapports

Pour comparer deux forces régies par la même loi, on écrit leur **rapport** : les constantes communes ($\mathcal{G}$, une masse partagée...) se simplifient. Si les masses sont identiques,

$$\frac{F_1}{F_2} = \frac{\mathcal{G} m^2 / d_1^2}{\mathcal{G} m^2 / d_2^2} = \left(\frac{d_2}{d_1} \right)^2.$$

Piège : la loi est en $1/d^2$, pas en $1/d$

Si l'on **double** la distance, la force est divisée par $2^2 = 4$ (pas par 2) ; si on la **triple**, elle est divisée par $3^2 = 9$. Et si on double *une* masse, F double ; si on double *les deux* masses *et* la distance : $F \rightarrow \frac{2 \times 2}{2^2} F = F$ (inchangée!). Traitez toujours séparément l'effet des masses (au numérateur) et de la distance (au carré, au dénominateur).

Remarque

$\mathcal{G}$ est minuscule (10^{-11}) : entre objets courants la gravitation est imperceptible. Elle ne domine que si *au moins une* masse est astronomique (planète, étoile).